RANCANG BANGUN APLIKASI MOBILE PENERJEMAH BAHASA ISYARAT SIBI (TEXT-TO-SPEECH & SPEECH-TO-TEXT) MENGGUNAKAN GOOGLE MEDIAPIPE PADA KOMUNITAS TULI BANDAR LAMPUNG

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun Oleh :

Hidayad Kurniawan

(2311010086)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Ruang Lingkup Penelitian 3
1.4 Tujuan Penelitian 3
1.5 Manfaat Penelitian 4
1.6 Sistematika Penulisan 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6
2.1 Bahasa Isyarat dan SIBI 6
2.2 Aplikasi Mobile dan Android 6
2.3 Computer Vision dan Machine Learning 6
2.4 Google MediaPipe 6
2.5 Text-to-Speech (TTS) 7
2.6 Speech-to-Text (STT) 7
2.7 UML (Unified Modeling Language) 7
2.8 Black Box Testing 7
2.9 Penelitian Terdahulu 7
BAB III METODE PENELITIAN 12
3.1 Metode Penelitian 12
3.2 Tahapan Penelitian 13
3.2.1 Pengumpulan Data 13
3.2.2 Analisis Kebutuhan 15
3.2.3 Desain Sistem 16
3.2.4 Pembuatan Prototipe 16
3.2.5 Evaluasi Prototipe 17
3.2.6 Pengujian Sistem 17

3.2.7 Produk Akhir 18
3.3 Jadwal Pelaksanaan 19
DAFTAR PUSTAKA 21

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 7

Tabel 3. 1 Rincian Data Penelitian 14
Tabel 3. 2 Kebutuhan Perangkat 15
Tabel 3. 3 Skala Penilaian Likert 17
Tabel 3. 4 Jadwal Pelaksanaan 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

Gambar 2. 1 use case diagram.....11
Gambar 2. 2 UI Aplikasi 11

Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi adalah kebutuhan pokok manusia untuk berinteraksi dengan orang lain, mendapatkan informasi, serta mengakses berbagai layanan yang disediakan masyarakat. Bagi orang yang tidak bisa mendengar, berkomunikasi bisa jadi sulit karena mereka kesulitan mendengar dan berbicara. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah orang yang memiliki disabilitas di Indonesia mencapai ratusan ribu orang, dan sebagian di antaranya adalah orang yang mengalami kesulitan dalam mendengar dan berbicara. Di Provinsi Lampung, terutama di Kota Bandar Lampung, orang-orang yang mengalami kesulitan mendengar bergabung dalam beberapa kelompok komunitas. Kelompok-kelompok ini berfungsi sebagai tempat untuk berinteraksi, belajar, serta bertukar informasi.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat yang berpenyakit Tuli menggunakan bahasa isyarat sebagai sarana utama untuk berkomunikasi. Di Indonesia terdapat dua sistem bahasa isyarat yang digunakan, yaitu Bahasa Isyaret Indonesia (BISINDO) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). SIBI adalah sistem isyarat yang ditetapkan oleh pemerintah dan digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah luar biasa, sehingga banyak anak yang mengalami kelainan pendengaran yang mengikuti pendidikan formal mengenal serta memakai sistem ini. Meskipun begitu, sebagian besar orang awam masih belum mengerti apa itu SIBI. Kondisi ini menyebabkan perbedaan dalam berkomunikasi antara orang yang mengalami kesulitan mendengar dengan masyarakat umum, baik di lingkungan sekolah, tempat kerja, maupun layanan umum seperti rumah sakit, kantor pemerintah, dan angkutan umum.

Sebelumnya, komunikasi antara orang yang tidak bisa mendengar dan masyarakat biasanya dilakukan dengan bantuan orang yang bisa mengerti bahasa isyarat atau melalui tulisan. Namun, jumlah penerjemah isyarat masih sedikit dan belum selalu bisa menyertai setiap saat. Komunikasi dengan tulisan juga tidak begitu efektif karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan tidak semua orang yang Tuli

memiliki kemampuan dalam membaca dan menulis yang sama. Di sisi lain, kebanyakan aplikasi penerjemah bahasa isyarat yang ada saat ini masih fokus pada BISINDO, bersifat satu arah, atau belum dirancang khusus untuk SIBI. Aplikasi tersebut biasanya hanya menampilkan kamus isyarat berupa gambar atau video, sehingga belum bisa mengenali gerakan isyarat yang dilakukan pengguna dan menerjemahkannya secara langsung.

Perkembangan teknologi penglihatan komputer dan pembelajaran mesin membuka kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Google MediaPipe adalah framework yang bisa digunakan secara gratis, mampu mendeteksi dan memantau titik-titik pada tangan secara langsung dalam waktu nyata, dengan kemampuan yang ringan, sehingga bisa dijalankan di perangkat mobile tanpa perlu menggunakan hardware khusus. Titik-titik landmark yang dihasilkan bisa digunakan sebagai fitur untuk mengklasifikasikan gerakan isyarat SIBI. Selain itu, teknologi text-to-speech bisa mengubah hasil pemahaman isyarat menjadi suara agar orang lain bisa mendengarnya, sedangkan teknologi speech-to-text bisa mengubah ucapan orang lain menjadi teks agar orang yang Tuli bisa membacanya.

Dibutuhkan sebuah aplikasi mobile penerjemah bahasa isyarat SIBI yang bisa membantu komunikasi dua arah antara penyandang Tuli dengan masyarakat umum. Penelitian ini memiliki judul "Rancang Bangun Aplikasi Mobile Penerjemah Bahasa Isyarat SIBI (Text-to-Speech & Speech-to-Text) Menggunakan Google MediaPipe pada Komunitas Tuli Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi *mobile* penerjemah bahasa isyarat SIBI yang mendukung komunikasi dua arah dengan fitur *text-to-speech* dan *speech-to-text* bagi Komunitas Tuli Bandar Lampung?
2. Bagaimana menerapkan Google MediaPipe untuk mendeteksi landmark tangan dan mengenali gerakan isyarat SIBI secara waktu nyata pada perangkat *mobile*?

3. Seberapa tinggi tingkat akurasi pengenalan isyarat dan tingkat keberterimaan aplikasi oleh pengguna dari Komunitas Tuli Bandar Lampung?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

1. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi *mobile* berbasis Android yang dapat dijalankan pada perangkat dengan kamera dan mikrofon.
2. Bahasa isyarat yang dikenali adalah Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI), terbatas pada isyarat abjad (A-Z), angka, dan sejumlah kosakata dasar yang digunakan dalam percakapan sehari-hari.
3. Pengenalan gerakan isyarat menggunakan Google MediaPipe untuk mendeteksi titik landmark tangan, kemudian diklasifikasikan menggunakan model *machine learning*.
4. Fitur *text-to-speech* digunakan untuk mengubah hasil terjemahan isyarat menjadi suara, dan fitur *speech-to-text* digunakan untuk mengubah ucapan menjadi teks berbahasa Indonesia.
5. Data isyarat dikumpulkan dari anggota Komunitas Tuli Bandar Lampung dan diuji pada kondisi pencahayaan serta jarak pengambilan gambar yang telah ditentukan.
6. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Prototype*.
7. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *black-box*, pengujian akurasi model pengenalan isyarat, dan uji penerimaan pengguna melalui kuesioner kepada anggota Komunitas Tuli Bandar Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan membangun aplikasi *mobile* penerjemah bahasa isyarat SIBI dengan fitur *text-to-speech* dan *speech-to-text* bagi Komunitas Tuli Bandar Lampung.

2. Menerapkan Google MediaPipe untuk mendeteksi titik landmark tangan dan mengenali gerakan isyarat SIBI secara waktu nyata pada perangkat *mobile*.
3. Mengukur tingkat akurasi pengenalan isyarat pada variasi kondisi pencahayaan dan jarak.
4. Mengukur tingkat penerimaan aplikasi oleh anggota Komunitas Tuli Bandar Lampung melalui *Black Box Testing* dan kuesioner pengguna.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menyediakan alat bantu komunikasi yang praktis sehingga penyandang Tuli dapat berinteraksi dengan masyarakat umum secara lebih mandiri, terutama ketika juru bahasa isyarat tidak tersedia.
2. Membantu masyarakat umum memahami isyarat SIBI melalui terjemahan berupa suara dan teks, sehingga hambatan komunikasi dengan penyandang Tuli dapat berkurang.
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam merancang serta membangun aplikasi mobile yang memanfaatkan teknologi computer vision dan machine learning, khususnya Google MediaPipe.
4. Menjadi referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya di bidang pengenalan bahasa isyarat dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas.
5. Memberikan kontribusi berupa penerapan Google MediaPipe pada pengenalan bahasa isyarat SIBI yang dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan penambahan kosakata atau dukungan platform lain.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini dibagi dalam 3 bab, dengan sistematika sebagai berikut.

1. **Bab I Pendahuluan**

   Bab ini berisi antara lain latar belakang, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. **Bab II Tinjauan Pustaka**

   Pada bab ini dijelaskan tentang penelitian yang terkait dan teori-teori yang digunakan penelitian ini.

3. **Bab III Metode Penelitian**

   Bab ini membahas tentang objek penelitian dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan.

4. **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

   Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian.

5. **Bab V Kesimpulan dan Saran**

   Bab ini menyimpulkan hasil dan penelitian guna mendapatkan hasil.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bahasa Isyarat dan SIBI

Tuli adalah sebutan bagi orang yang mengalami hambatan pendengaran dan menggunakan bahasa isyarat sebagai sarana komunikasi utama. Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) adalah sistem isyarat yang dibakukan dan mengikuti tata bahasa Indonesia, sehingga banyak digunakan dalam pembelajaran di sekolah luar biasa. SIBI berbeda dengan BISINDO yang tumbuh alami di kalangan komunitas Tuli[1].

2.2 Aplikasi Mobile dan Android

Aplikasi *mobile* adalah perangkat lunak yang berjalan pada perangkat bergerak seperti telepon pintar. Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang bersifat terbuka dan paling banyak digunakan di Indonesia, sehingga cocok sebagai platform aplikasi penerjemah yang mudah dijangkau pengguna [2].

2.3 Computer Vision dan Machine Learning

Computer vision adalah bidang yang memungkinkan komputer memahami informasi dari citra atau video, sedangkan *machine learning* adalah pendekatan yang membuat komputer belajar mengenali pola dari data. Dalam penelitian ini, pola gerakan tangan dipelajari oleh algoritma klasifikasi [sebutkan algoritma, misalnya *Random Forest*, *SVM*, atau *LSTM*][3] .

2.4 Google MediaPipe

Google MediaPipe adalah *framework* sumber terbuka untuk membangun *pipeline* pemrosesan persepsi seperti deteksi tangan, wajah, dan pose tubuh. Solusi *Hands* pada MediaPipe mendeteksi 21 titik landmark tangan secara waktu nyata dengan performa ringan sehingga dapat berjalan pada perangkat *mobile* [4].

2.5 Text-to-Speech (TTS)

Text-to-Speech adalah teknologi yang mengubah teks tertulis menjadi suara. Pada Android, fitur ini tersedia melalui mesin TTS bawaan sistem yang dapat mendukung Bahasa Indonesia [5].

2.6 Speech-to-Text (STT)

Speech-to-Text adalah teknologi pengenalan ucapan yang mengubah suara manusia menjadi teks. Teknologi ini memungkinkan ucapan lawan bicara ditampilkan sebagai teks yang dapat dibaca penyandang Tuli [6].

2.7 UML (Unified Modeling Language)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan perangkat lunak. Diagram yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Class Diagram*[7] .

2.8 Black Box Testing

Black Box Testing adalah metode pengujian yang berfokus pada kesesuaian keluaran terhadap masukan tanpa memeriksa struktur internal program [8]. Untuk model pengenalan isyarat digunakan *confusion matrix* guna menghitung akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dijadikan dasar dan pembanding penelitian ini, sebagaimana dirangkum pada

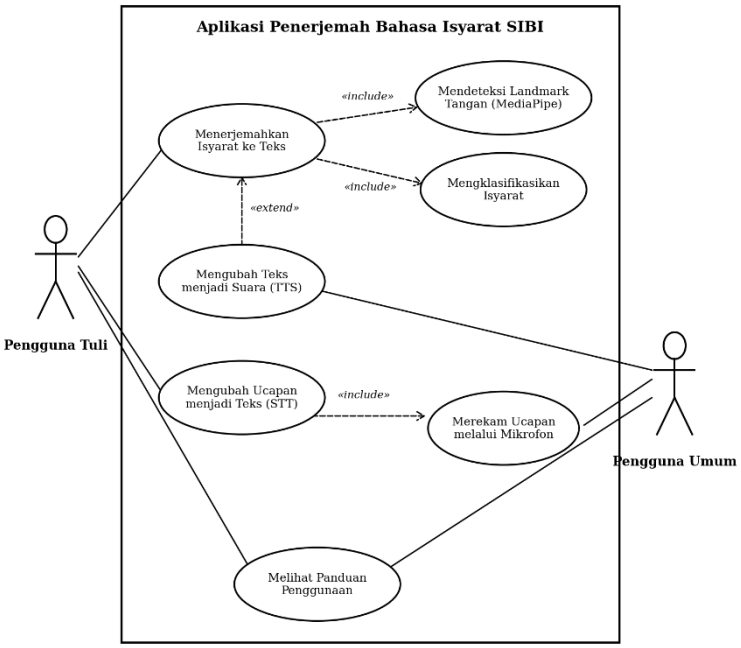
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Metode	Kesimpulan
1.	Muhammad Alif Nur Firdaus,Tri Listyorini,	Arsitektur Hybrid Pengenalan Alfabet	MediaPipe	Akurasi 97,77% pada 1.657 data uji dengan macro F1-score 97,47%, dan

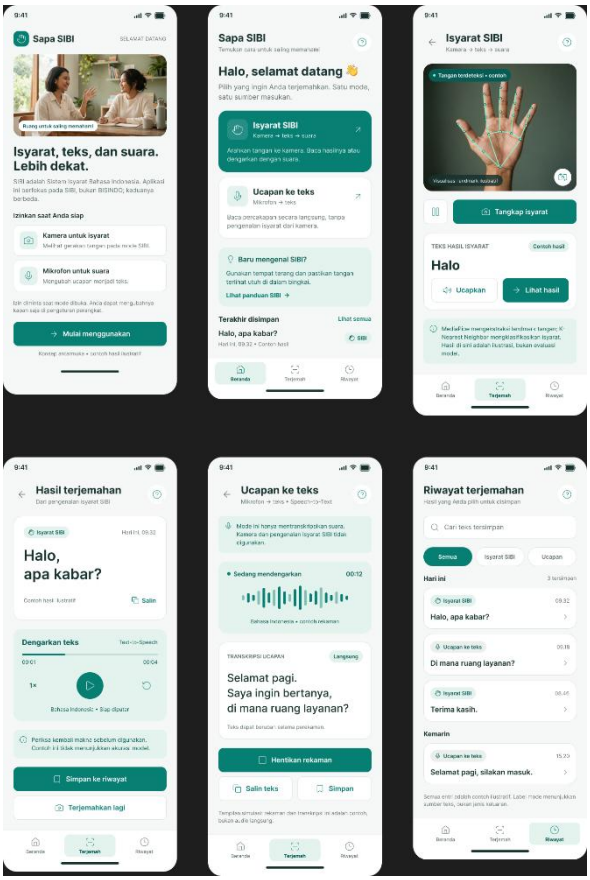
	Endang Supriyati (2026)	BISINDO: MediaPipe Hands dan MLP pada Web Real-Time		inferensi berjalan sepenuhnya di browser tanpa server. Skor SUS 70,53 dari 52 responden (kategori cukup baik). Kesalahan terbanyak pada huruf dengan gestur mirip, dan latensi/FPS belum diukur[9].
2.	Subramanian, Olimov, Naik, Kim, Park, dan Kim (2022)	An Integrated MediaPipe-Optimized GRU Model for Indian Sign Language Recognition	mediapipe	Mengenali 13 gestur bahasa isyarat India dari 30 video per gestur, dengan pembagian data 70:15:15. Akurasi uji 95%, lebih tinggi daripada *Simple RNN*, LSTM, dan BiLSTM. Pada dataset LSA64 akurasinya 99,92% dan pada WLASL100 63,18%. Penelitian ini masih terbatas pada dataset kecil dan belum

				mengenali kalimat berkelanjutan [10].
3.	Sugiantari, Suputra, Dewi, dan Putra (2025)	Pendekatan MLP dalam Klasifikasi Bahasa Isyarat: Analisis Jarak Euclidean Landmark Tangan	Mediapipe	Mengklasifikasikan isyarat angka SIBI 0-9 dan kelas non-pose (11 kelas) dengan akurasi 87,17%, *precision* 94,92%, dan *F1-score* 90,16%. Kelas "Tidak Dikenali" menyaring input berkepercayaan rendah, dan sistem berjalan *real-time* lewat *webcam* laptop. Cakupannya baru isyarat angka dan belum ada fitur suara maupun teks [11].
4.	Dewanto, Harjanta, Nada, dan Herlambang (2024)	Pengenalan Gestur Bahasa Isyarat Indonesia dengan Mediapipe Keypoints	Mediapipe	Mengklasifikasikan 10 kosakata BISINDO dari 10 video per kosakata, masing-masing 30 *frame*. Akurasi 68,57% karena dataset terbatas, dan prediksi dapat

				berjalan secara *real-time*. Peneliti menyarankan penambahan data dan percobaan model lain seperti GRU[12].
5.				



Gambar 2. 1 use case diagram



Gambar 2. 2 UI Aplikasi

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

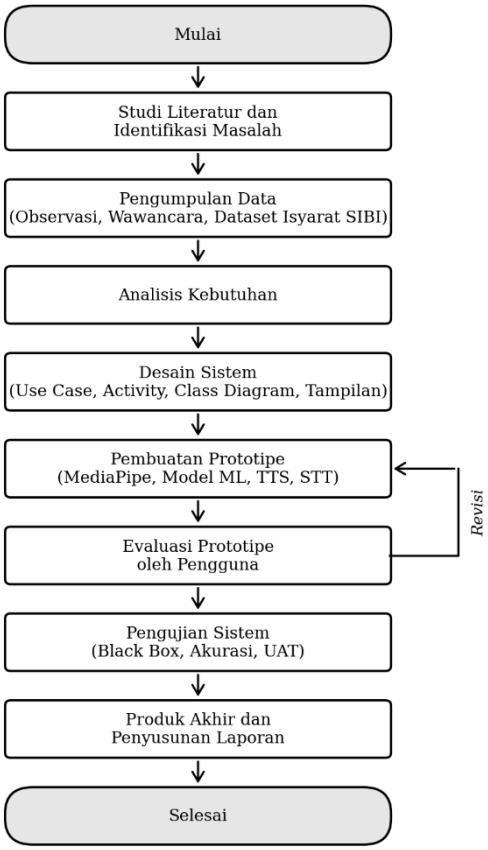
Penelitian ini merupakan penelitian terapan (*applied research*) yang menghasilkan aplikasi *mobile* penerjemah bahasa isyarat SIBI. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dipakai untuk mengukur akurasi model pengenalan isyarat serta hasil kuesioner pengguna, sedangkan pendekatan kualitatif dipakai untuk menggali kebutuhan pengguna melalui observasi dan wawancara. Pengembangan sistem menggunakan metode *Prototype* karena kebutuhan pengguna dapat disempurnakan secara bertahap melalui evaluasi langsung oleh anggota komunitas.

Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan langsung dari Komunitas Teman Tuli (KTT) Bandar Lampung atau SLB Negeri PKK Provinsi Lampung, berupa hasil observasi, hasil wawancara, citra dan video gerakan isyarat SIBI, serta hasil kuesioner. Penelitian dilaksanakan pada [bulan, tahun] sampai [bulan, tahun].

Pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan *Android Studio* atau *Flutter*, deteksi titik landmark tangan menggunakan Google MediaPipe, serta pelatihan model klasifikasi isyarat menggunakan *Python* dengan *TensorFlow* atau *Scikit-learn* pada *Google Colaboratory*. Model kemudian dikonversi ke *TensorFlow Lite* agar dapat berjalan pada perangkat Android.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian disusun berdasarkan alur metode *Prototype*, dimulai dari studi literatur dan identifikasi masalah hingga diperoleh produk akhir berupa aplikasi. Tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

3.2.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik berikut:

1. Observasi, yaitu mengamati secara langsung cara berkomunikasi anggota Komunitas Tuli Bandar Lampung dan kendala yang dihadapi saat berinteraksi dengan masyarakat umum.

2. Wawancara, yaitu tanya jawab dengan pengurus dan anggota komunitas serta pendamping atau juru bahasa isyarat untuk memperoleh kebutuhan sistem dan kosakata isyarat yang sering digunakan.
3. Pengumpulan dataset isyarat SIBI, yaitu merekam citra dan video gerakan isyarat dari [jumlah] anggota komunitas dengan variasi pencahayaan, jarak, dan latar belakang, sebanyak [jumlah] sampel untuk setiap kelas isyarat.
4. Studi literatur, yaitu mengkaji jurnal, buku, dan dokumentasi resmi tentang SIBI, Google MediaPipe, *machine learning*, *text-to-speech*, dan *speech-to-text*.

Tabel 3. 1 Rincian Data Penelitian

No	**Nama Atribut**	**Deskripsi Singkat**
1.	ID Data	Identitas unik setiap sampel citra atau video isyarat
2.	Subjek	Kode anggota Komunitas Tuli Bandar Lampung yang merekam isyarat
3.	Kelas Isyarat	Label isyarat SIBI yang diperagakan (misalnya A, B, 1, 2, atau kosakata dasar)
4.	Kategori Isyarat	Jenis isyarat: abjad, angka, atau kosakata dasar
5.	Pencahayaan	Kondisi cahaya saat perekaman (terang atau redup)
6.	Jarak	Jarak tangan ke kamera saat perekaman (misalnya 50 cm atau 100 cm)
7.	Latar Belakang	Kondisi latar belakang perekaman (polos atau bervariasi)
8.	Format Data	Bentuk data yang direkam (citra atau video)
9.	Landmark Tangan	21 titik landmark tangan hasil ekstraksi MediaPipe, masing-masing dengan koordinat x, y, z (63 nilai fitur)
10.	Tanggal Pengambilan	Tanggal perekaman data dilakukan

3.2.2 Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Kebutuhan fungsional aplikasi adalah sebagai berikut:

1. Mengenali gerakan isyarat SIBI melalui kamera dan menampilkannya sebagai teks.
2. Mengubah teks hasil terjemahan isyarat menjadi suara (*text-to-speech*).
3. Mengubah ucapan lawan bicara menjadi teks (*speech-to-text*).
4. Menyediakan panduan penggunaan aplikasi.

Kebutuhan nonfungsional meliputi tampilan yang sederhana, respons yang cepat secara waktu nyata, dan dapat dijalankan pada perangkat Android. Kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Kebutuhan Perangkat

No	Perangkat	Spesifikasi / Fungsi
1.	Laptop	[Prosesor, RAM, penyimpanan]
2.	Smartphone Android	[Versi Android, RAM, resolusi kamera], dilengkapi mikrofon
3.	Android Studio / Flutter	Pengembangan aplikasi *mobile*
4.	Google MediaPipe	Deteksi 21 titik landmark tangan
5.	Python, TensorFlow / Scikit-learn	Pelatihan model klasifikasi isyarat
6.	TensorFlow Lite	Menjalankan model pada perangkat *mobile*
7.	Android TTS dan Speech Recognizer	Fitur *text-to-speech* dan *speech-to-text*
8.	Draw.io / Figma	Perancangan diagram dan antarmuka

3.2.3 Desain Sistem

Tahap desain merancang struktur dan alur sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Alur kerja sistem terdiri atas dua jalur komunikasi. Pada jalur pertama, kamera menangkap gerakan tangan, MediaPipe mengekstraksi titik landmark, model klasifikasi mengenali isyarat, lalu hasilnya ditampilkan sebagai teks dan diucapkan melalui *text-to-speech*. Pada jalur kedua, mikrofon merekam ucapan lawan bicara dan *speech-to-text* mengubahnya menjadi teks di layar. Perancangan sistem menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) yang meliputi:

5. *Use case diagram*, untuk menggambarkan interaksi antara Pengguna Tuli dan Pengguna Umum dengan aplikasi (Gambar 2.1).
6. *Activity diagram*, untuk menggambarkan alur proses isyarat ke suara/teks dan suara ke teks.
7. *Class diagram*, untuk menggambarkan struktur kelas aplikasi.

Rancangan tampilan, berupa menu utama Isyarat ke Suara/Teks, Suara ke Teks, dan Panduan Penggunaan.

3.2.4 Pembuatan Prototipe

Prototipe dibangun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Praproses data, meliputi pembersihan data, ekstraksi titik landmark tangan dengan MediaPipe, dan normalisasi koordinat.
2. Pembagian data menjadi data latih, validasi, dan uji dengan rasio [misalnya 80:10:10].
3. Pelatihan model klasifikasi isyarat menggunakan algoritma [misalnya *Random Forest*, *SVM*, atau *LSTM*] dengan data landmark.
4. Evaluasi model menggunakan *confusion matrix* untuk menghitung akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-score*.

Konversi model ke *TensorFlow Lite* dan integrasi dengan fitur *text-to-speech* serta *speech-to-text* ke dalam aplikasi Android

3.2.5 Evaluasi Prototipe

Prototipe diuji coba dan dinilai langsung oleh anggota komunitas. Masukan yang diperoleh dicatat dan dijadikan dasar untuk memperbaiki prototipe. Proses ini diulang hingga prototipe sesuai dengan kebutuhan dan disetujui pengguna.

3.2.6 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan dengan tiga cara berikut:

1. *Black box testing*, untuk menguji fungsi kamera, pengenalan isyarat, *text-to-speech*, *speech-to-text*, dan navigasi menu berdasarkan skenario masukan dan keluaran.
2. Pengujian akurasi model, dihitung dengan rumus Akurasi = (jumlah prediksi benar / jumlah seluruh data uji) × 100%, pada variasi pencahayaan (terang dan redup), jarak (misalnya 50 cm dan 100 cm), dan latar belakang.
3. Uji penerimaan pengguna (*User Acceptance Test*), menggunakan kuesioner skala Likert kepada [jumlah] responden dengan indikator kemudahan, kebermanfaatan, dan kepuasan. Persentase dihitung dengan rumus (skor total / skor maksimum) × 100%.
4. Skala penilaian yang digunakan pada kuesioner disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Skala Penilaian Likert

No	**Keterangan**	**Skor**
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Cukup Setuju	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

3.2.7 Produk Akhir

Setelah prototipe disetujui pengguna dan seluruh pengujian terpenuhi, aplikasi final disusun beserta laporan penelitian dan diserahkan kepada Komunitas Tuli Bandar Lampung untuk digunakan.

3.3 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan penelitian mengikuti Alur Penyusunan Skripsi Periode Ganjil 2026/2027, mulai dari penelitian pada 25 Oktober 2026 hingga wisuda pada 9 Juni 2027. Minggu ke-1 dihitung mulai 25 Oktober 2026. Rincian kegiatan, waktu, dan target disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Jadwal Pelaksanaan

No	Waktu (minggu ke-)	Bulan	Kegiatan	Target
1	1–3	Okt – Nov 2026	Pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dataset isyarat SIBI)	Hasil observasi dan wawancara serta dataset landmark isyarat SIBI terkumpul
2	2–3	Nov 2026	Analisis kebutuhan	Kebutuhan fungsional dan nonfungsional aplikasi teridentifikasi
3	3–4	Nov 2026	Desain sistem	Use case, activity, dan class diagram serta rancangan antarmuka selesai
4	4–7	Nov – Des 2026	Pembuatan prototipe (praproses, pelatihan model, integrasi aplikasi)	Model klasifikasi terlatih, terkonversi ke TensorFlow Lite, dan terintegrasi dengan TTS dan STT
5	7–8	Des 2026	Evaluasi prototipe oleh komunitas	Masukan pengguna tercatat dan prototipe diperbaiki
6	8–9	Des 2026	Pengujian sistem (black box, akurasi model, UAT)	Hasil pengujian fungsi, akurasi model, dan kuesioner pengguna diperoleh
7	1–13	Okt 2026 – Jan 2027	Penyusunan laporan skripsi (Bab IV–V)	Laporan lengkap dan mendapat persetujuan pembimbing
8	10–15	28 Des 2026 – 1 Feb 2027	Pendaftaran sidang skripsi	Berkas terdaftar dan ACC sidang paling lambat 1 Feb 2027

No	Waktu (minggu ke-)	Bulan	Kegiatan	Target
9	12–15	11 Jan – 3 Feb 2027	Ujian sidang skripsi	Skripsi dipertahankan di depan penguji
10	13–16	Jan – Feb 2027	Revisi dan pengumpulan final (1 minggu setelah tanggal sidang masing-masing)	Skripsi final dan aplikasi diserahkan
11	19	5 Mar 2027 (tentatif)	Yudisium	Dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai lulusan
12	33	9 Jun 2027 (tentatif)	Wisuda	Resmi diwisuda

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Nasri, "Konversi Suara Ucapan Bahasa Indonesia Ke Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (Sibi)," *Ainet J. Inform.*, vol. 2, no. 2, pp. 7–13, 2020, doi: 10.26618/ainet.v2i2.4025.

[2] I. R. W. Putra, H. Pratikno, and Musayyanah, "Sistem Deteksi Simbol pada SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) Menggunakan Convolutional Neural Network," *JCONES - J. Control Netw. Syst.*, vol. 10, no. 2, pp. 50–59, 2021, [Online]. Available: https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/5814/9/17410200032-2021-UNIVERSITASDINAMIKA.pdf

[3] S. N. Budiman, S. Lestanti, H. Yuana, and B. N. Awwalin, "SIBI (Sistem Bahasa Isyarat Indonesia) berbasis Machine Learning dan Computer Vision untuk Membantu Komunikasi Tuna Rungu dan Tuna Wicara," *J. Teknol. dan Manaj. Inform.*, vol. 9, no. 2, pp. 119–128, 2023, doi: 10.26905/jtmi.v9i2.10993.

[4] F. Rahman, A. Hadi, D. Novaliendry, and A. Dwinggo Samala, "A Web-Based SIBI Sign Language Translator Application with Speech-to-Text Feature Using CNN and MediaPipe," *J. Teknol. Inf. dan Pendidik.*, vol. 18, no. 2, pp. 1033–1042, 2025, doi: 10.24036/jtip.v18i2.971.

[5] D. Kurniadi, F. Nuraeni, I. T. Raharja, and A. Mulyani, "Perancangan Aplikasi Text To Speech Dalam Bahasa Indonesia Menggunakan Firebase Machine Learning Kit Berbasis Android," *J. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 9, no. 6, pp. 1281–1288, 2022, doi: 10.25126/jtiik.2022965985.

[6] T. Gelar, A. N. Sari, D. Cahyo, F. Naylassana, and N. Wafa, "Transcription of Informatics Final Project Seminar Recordings via Speech-to-Text," *J. Pendidik. Multimed. (EDSENCE)*, vol. 6, no. 2, pp. 103–116, 2024, [Online]. Available: https://ejournal.upi.edu/index.php/Edsence/article/view/74660

[7] T. Sunarsa, M. Ridwan, A. Cahyono, T. Elektronika, G. Tunggal, and A. Maulana, “Perancangan Unified Modelling Language Sistem Informasi Surat Jalan dan Lembaran Permintaan Perbaikan Berbasis Website,” *J. Instrumentasi dan Teknol. Inform.*, vol. 6, no. 1, pp. 46–59, 2024, [Online]. Available: https://jurnal.poltek-gt.ac.id/jiti/en/article/view/75

[8] Yulherniwati, M. Gunawan, A. Febbrian Kasmar, R. Hadi, E. Asri, and Humaira, “Black-Box Testing pada Sistem Evaluasi Capaian Pembelajaran Berdasarkan Outcome Based Education,” *JITSI J. Ilm. Teknol. Sist. Inf.*, vol. 6, no. 2, pp. 202–207, 2025, doi: 10.62527/jitsi.6.2.279.

[9] J. Teknologi *et al.*, “Scan,” vol. 21, no. 1, pp. 11–21, 2026.

[10] B. Subramanian, B. Olimov, S. M. Naik, S. Kim, K. H. Park, and J. Kim, “An integrated mediapipe-optimized GRU model for Indian sign language recognition,” *Sci. Rep.*, vol. 12, no. 1, pp. 1–16, 2022, doi: 10.1038/s41598-022-15998-7.

[11] K. F. Sugiantari, P. H. Suputra, L. J. E. Dewi, and G. B. P. Putra, “Pendekatan Mlp Dalam Klasifikasi Bahasa Isyarat: Analisis Jarak Euclidean Landmark Tangan,” *JIKA (Jurnal Inform.*, vol. 9, no. 2, p. 209, 2025, doi: 10.31000/jika.v9i2.13368.

[12] F. Murti Dewanto, A. Tri Jaka Harjanta, N. Qotrun Nada, and B. Agus Herlambang, “Pengenalan Gestur Bahasa Isyarat Indonesia dengan Mediapipe Keypoints,” *J. Inform. dan Rekayasa Perangkat Lunak*, vol. 6, no. 2, pp. 427–432, 2024.